

知鸟AI 日臻金融人才之道

演讲人：平安知鸟AI技术负责人 龙柏炜

专 / 业 / 让 / 知 / 识 / 创 / 造 / 价 / 值

2026年7月 ▶



目录

/ Contents

一 平安知鸟简介

二 知鸟人才发展Agent技术体系

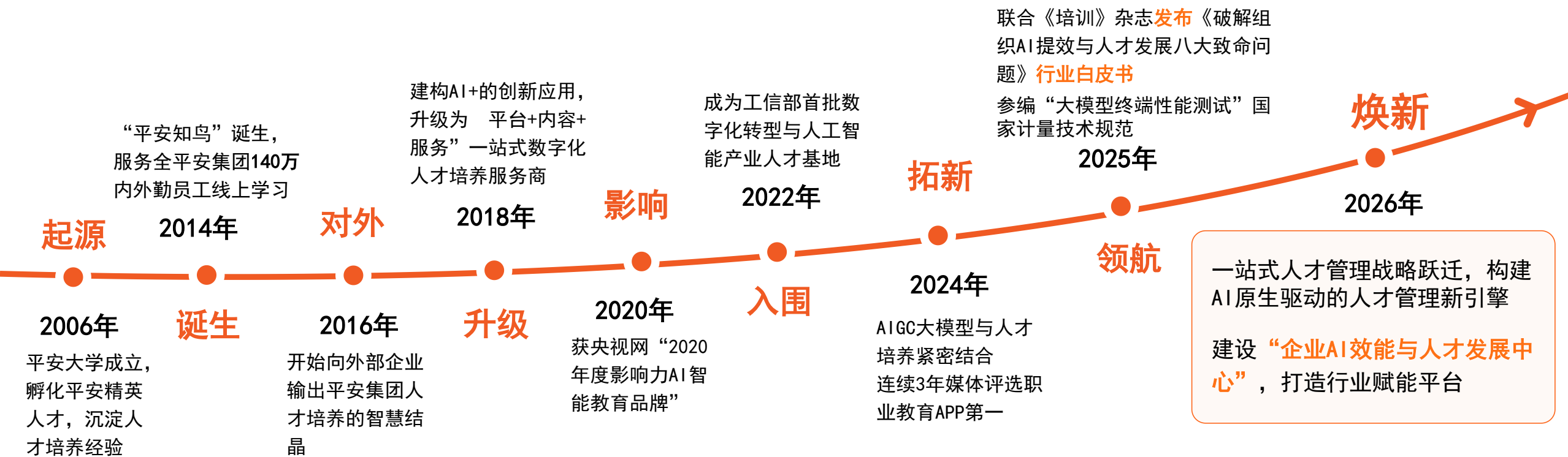
1. 业务背景
2. 金融行业AI版
3. AI陪练系统

三 未来展望

— 平安知鸟简介



关于知鸟：来自中国平安百万英才能力提升实践

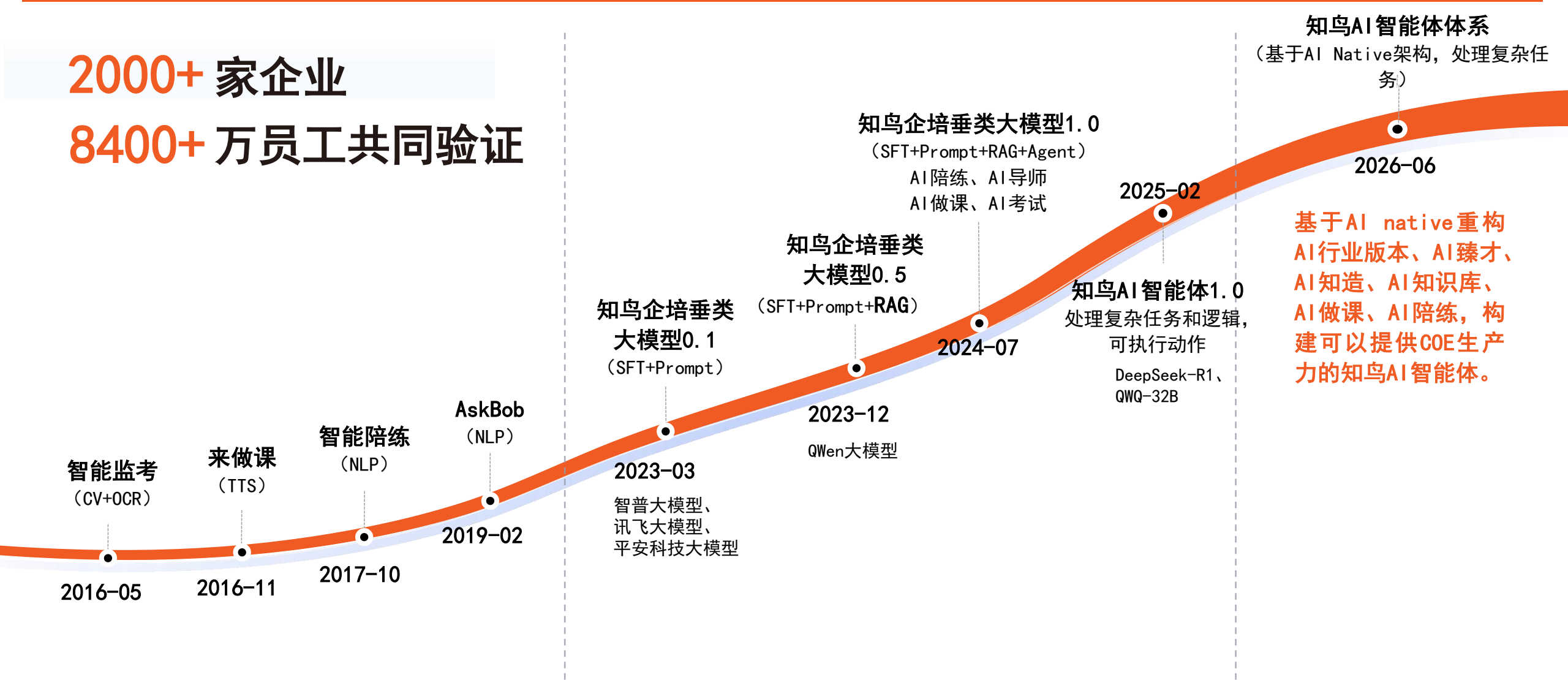


历经十余年发展，经过数十亿次应用验证，成熟的AIGC智能技术以及坚实的人才培养经验，为企业提供

全链路人才管理解决方案

平安知鸟AI发展的前沿进化之路

2000+ 家企业
8400+ 万员工共同验证



二 知鸟人才发展Agent技术体系



背景—金融行业的跷跷板：合规与增长动态博弈

合规

短期内，强化合规监管必然推高运营成本，限制业务扩张速度，为过热的增长踩下“急刹车”。

- ▶ 成本重压：合规成本占营收比达3.2%，侵蚀短期利润。
- ▶ 监管震慑：2025年银行业罚没超26亿元，同比飙升45%。



增长

脱离合规的激进增长如同“脱缰野马”，虽能换取短期规模，却会积累巨大风险，最终反噬自身。

- ▶ XX银行：虚假账户丑闻致巨额罚款与信誉崩塌。
- ▶ XX银行：违规占款超1500亿，最终破产清算。

认知升维

业务技能进化

流程智能风控

人才甄选

沉淀全维度培训数据，量化评估员工实战能力，实现分层再培养和精准用人。

认知共识

通过体系化培训，将合规规范传递并固化为全员的统一共识。

能力提升

结合场景化演练、正反案例复盘等培训措施，将优秀方法转化为一线可复用的实操技能。

培训是合规增长的核心抓手之一

知鸟AI产品体系赋能金融行业：合规护航，增长提速

金融行业AI版

一线员工随问随解、管理者智能督学、管理员编排计划，一站式AI闭环赋能金融人才成长



AI臻才 人才洞察

岗位模型+测评
前置筛选违规人员
精准选拔高潜人才



AI知造 知识萃取

卡片/博客/消息等
统一合规标准话术
沉淀绩优拓客经验



AI知识库 知识中枢

权威知识&过期知识
实时更新监管条例
快速调取业务知识



AI做课 课程制作

案例萃取+长短课程
优秀实战案例



AI陪练 沉浸式实战

预习/练/考
合规沟通演练
快速提升销售能力

六个产品联动闭环：金融行业AI版作为总控台，统筹调用五个产品能力，形成端到端智能培训体系

人才发展金融行业AI版

三端智能体 · 驱动培训价值新增长

背景：将AI能力深度融合到人才发展领域，已经成为行业的共识。
方案：以智能体为内核，为一线员工、管理者、培训专家重构“业务需求驱动”的培训闭环体验。

AI伴学

一线员工 · 主动成长

销售/客服

9:41

业务锦囊

知识速递

业务锦囊

知识速递

业务锦囊

业务锦囊

知识速递

业务锦囊

- 解决业务问题：输入难题，Agent生成“业务锦囊”
- 主动成长：翻阅锦囊，画像更新，定向推课
- 智能闭环：学-考-用-优，推动自我提升

LUI语音伴学 + GUI锦囊库一键触达

AI督学

团队管理者 · 赋能型领导

团队主管

9:41

团队项目

我的项目

团队项目

我的项目

团队项目

团队项目

我的项目

团队项目

- 团队监控：掌握学习情况，获取画像/风险报告
- 知识分享：AI制作锦囊，一键分发团队
- 业务施策：关联业务与能力短板，缩小差距

包含AI伴学所有能力 + 督学驾驶舱

AI培训专家

培训架构师 · 智能编排

培训总监 · 企业大学 · HRBP

平安知鸟

AI培训专家

项目详情

AI培训专家

项目详情

项目详情

AI培训专家

项目详情

项目详情

- 智能编排：一句话生成培训项目，数据统一回流
- 资源提效：模板库沉淀，文档一键转课程
- 高效运营：LUI快速查询/调用，提升管理效率

LUI对话编排 + 全资源调度引擎

LUI语音交互式三端体验 | GUI轻量化界面核心功能直达 | 从问题发现→画像诊断→资源推荐→效果追踪
适配金融/零售等行业 · 培训体系结构性升级 · 让培训真正驱动业务增长

知鸟AI原生框架：Workflow + Agentic协同模式，实现稳定性与灵活性



三大技术方向：知鸟 Agent落地的实践

01 记忆管理

实现业务经验的持续沉淀与复用，为复杂场景决策提供全量数据支撑。

- ✓ 金融培训Agent记忆系统核心问题
- ✓ 金融企业Agent记忆管理知鸟技术方案

02 任务编排

支持多智能体间的协作分工、资源调度与冲突消解，保障复杂任务执行的稳定性与可控性。

- ✓ 主流技术范式
- ✓ Multi-Agent方案
- ✓ 案例1：保险产品新规AI全流程培训
- ✓ 案例2：销售学习路径规划

03 评估反馈

利用反馈数据持续微调参数与决策策略，确保智能体在规模化应用中输出质量的持续稳定。

- ✓ 质量判别
- ✓ 反思改进

记忆管理（1/2）：金融培训Agent记忆系统核心问题

动态记忆灵活性与金融知识严肃性的天然冲突

01 记忆生命周期管控缺失

现象：记忆内容未设版本与生效时间戳，旧知识过期无法自动隔离，形成“自动沉淀”的错误循环，持续污染认知。

存储层：分几层，记忆能不能有，留哪些和留多久的问题

02 双库定位与召回机制混乱

现象：知识库与记忆库定位不清晰，混合召回且无优先级区分，历史旧内容相似度占优时，会覆盖现行新规，出现“新制度被旧记忆淹没”。

调用层：记忆和知识同时存在，听谁的

03 溯源边界与审计能力缺失

现象：回答仅笼统标注来源，无法区分是制度原文、专家问答还是历史对话推导，形成“黑盒式”记忆输出，无法追溯内容真实来源。

输出层：结果怎么来的、错了找谁

金融领域的记忆：哪些内容需要记忆，记忆内容清洗的原则是什么，不同的信息怎么使用？

记忆管理（2/2）：金融企培Agent记忆管理知鸟技术方案

知识库管对错，记忆管适配；冲突时知识库优先，记忆让位

知识库 — 管对错

- ◆ 事实基准：
现行制度库为确立事实判定的权威标准。
- ◆ 版本绑定：
制度版本号与生效时间戳双维锁定。
- ◆ 合规准入制：
内容必须经合规团队人工审核后方可入库。

协同调度层 — 仲裁机制

- ◆ 优先权重：
识别事实类场景，该场景下按照现行知识库 > 当前会话记忆 > 长期记忆，确保合规优先。
- ◆ 双源分离溯源：
知识调用与记忆交互分别独立留痕。

输出校验：
输出层面事实校验。

Agent记忆层 — 管适配

- ◆ 短期工作记忆：
Session对话上文，保障对话的自然连贯与流畅度。
- ◆ 长期学员画像：
沉淀学习轨迹和个人（薄弱点和思考模式等）。
- ◆ 功能边界：
仅用于提升交互体验与个性化理解。

几点思考

💡 适合记忆什么

不记忆知识内容+敏感信息。适合记忆：交互偏好、业务进度、方案范式等和偏好性过程性内容。

💡 记忆怎么清洗

实时拦截：客户表述内容的不当；中间交互过程错误结果。 再加上入库复审+定期巡检。

💡 记忆的价值是什么

对学员减少重复学习和训练为目标，对管理员提升培训方案的制定效率。

任务编排(1/4)：主流技术范式

根据业务对可控性与灵活性的诉求，采用混合方案以平衡效率与风险。

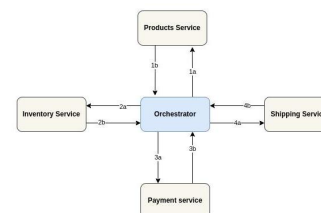


01 推理式规划 (ReAct)

核心：“推理→行动→观察”闭环循环，边思考边执行。

特点：逻辑透明、灵活度极高，但稳定性较弱，资源消耗大。

场景：低风险探索性任务、短步骤开放式交互。



02 结构化工作流编排

核心：预定义完整流程拓扑，AI仅负责执行节点逻辑。

特点：执行稳定、合规性强、易监控，但灵活性不足，维护成本高。

场景：标准化高频业务，如订单履约、审批流。

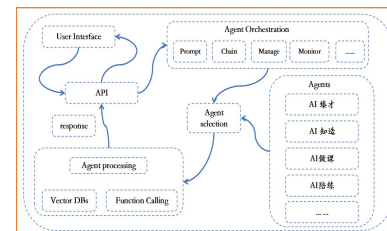


03 分层全局规划 (P-E-R闭环)

核心：全局规划与单步执行解耦，Plan→Execute→Review。

特点：兼顾灵活性与稳定性，可控性提升，但技术复杂度较高。

场景：中等复杂度、目标明确的任務，如营销方案生成。



04 多角色协同编排 (Multi-Agent)

核心：调度中枢拆分任务，多Agent分工协作完成目标。

特点：突破单Agent能力上限，处理超复杂任务，但调试难度大。

场景：复杂任务，如复杂的培训方案生成。

任务编排 (2/4)：WorkFlow和Agentic协同落地



任务编排 (3/4)：案例1——保险产品新规AI全流程培训

强监管必过类培训

政策文件：《保险产品适当性管理自律规范》

AI 拆解该文件存在多处的修订：

- ✓ 建立了可落地的适当性细则：
- ✓ 建立产品/人员/客户三维硬分级标准，
- ✓ 明确不匹配销售硬拦截，
- ✓ 老年群体特殊保护，
- ✓ 场景化销售禁令，
- ✓ 全流程留痕问责机制，
- ✓ 覆盖全渠道销售岗位，
- ✓ 原则性要求转化为可执行的合规硬规则。

培训方案构建效率

+200%

全套AI辅助构建，多重自动的准确性校验，人工只需要进行最终的内容审核，大幅方案制定效率。

学习效率

+50%

通过重点人群的重点监控，AI陪练的诱导提问，多样式知识呈现，涉岗人员对知识的掌握效率大幅提升。

作弊识别准确率

99%

多模态生物识别+行为分析技术，精准拦截替考、代答等各类作弊行为。



任务编排(4/4)：案例2——销售学习路径规划

能力提升类培训

场景背景：直击培训痛点

针对保险传统销售培训“个性化不足、路径不清晰、学用脱节严重”的三大核心痛点

核心价值：AI驱动的成长闭环

为每位销售配备专属的AI私人教练，根据个性化信息，Agent进行整体的学习路径规划。

任务链路规划



评估反馈(1/3)：AI生成结果的问题痛点

01 事实偏差

- ✓ AI做课生成的课程的讲解稿，存在表述偏差。
- ✓ 智能问答出现结果，存在产品规则、收益计算的事实错误。

02 和培训目标不一致

- ✓ 管理员为新人岗生成的学习路径，没有对齐上岗通关的培养目标，加入无关的高阶内容；
- ✓ 学员为自己生成的学习路径，存在学过的内容，缺乏薄弱的内容等问题；

03 教学逻辑不专业

- ✓ AI生成的课程内容，存在不符合方法论（如五星教学法、MECE原则等）
- ✓ 学习路径没有完全遵循理论到实操、入门到进阶的认知规律，存在复杂技能前置、基础知识后置的问题。

04 落地有效性不足

- ✓ 存在输出空泛无法落地，无法符合真实业务的情况：
 - 比如销售话术太空洞，根本打动不了客户；
 - 话术过于销售导向，反而让人反感，没有以真心换信任，构建长期合作。

评估反馈 (2/3)：质量判别方案

核心逻辑

承担深度质控功能，明确问题类型，为优化提供精准的质量判定依据。

判别基础

场景任务目标

对齐具体场景下的用户意图、任务要求与服务规范，确保判别结果贴合实际业务需求。

指标库

明确各业务场景下的质量判定维度与分级标准，为判别提供统一、无歧义的衡量标尺，避免主观偏差。

金融领域知识库

覆盖监管规则、业务规范、思维逻辑、历史风险案例，为判别提供专业依据。

判别执行：批判式全维度审查（基于标准化标尺主动挖掘边缘场景、隐性隐患与细节问题，避免宽松判定）

事实性核验

采用规则引擎+知识引擎（向量知识+标量知识+知识图谱）识别明确违规、事实硬伤等显性问题

+

目标一致性核验

锚定原始意图与标准，反向校验匹配度，从源头杜绝任务走形

+

思维链逻辑核验

拆解推理链路，排查逻辑矛盾、因果倒置与金融业务范式错误，保障专业逻辑自治

+

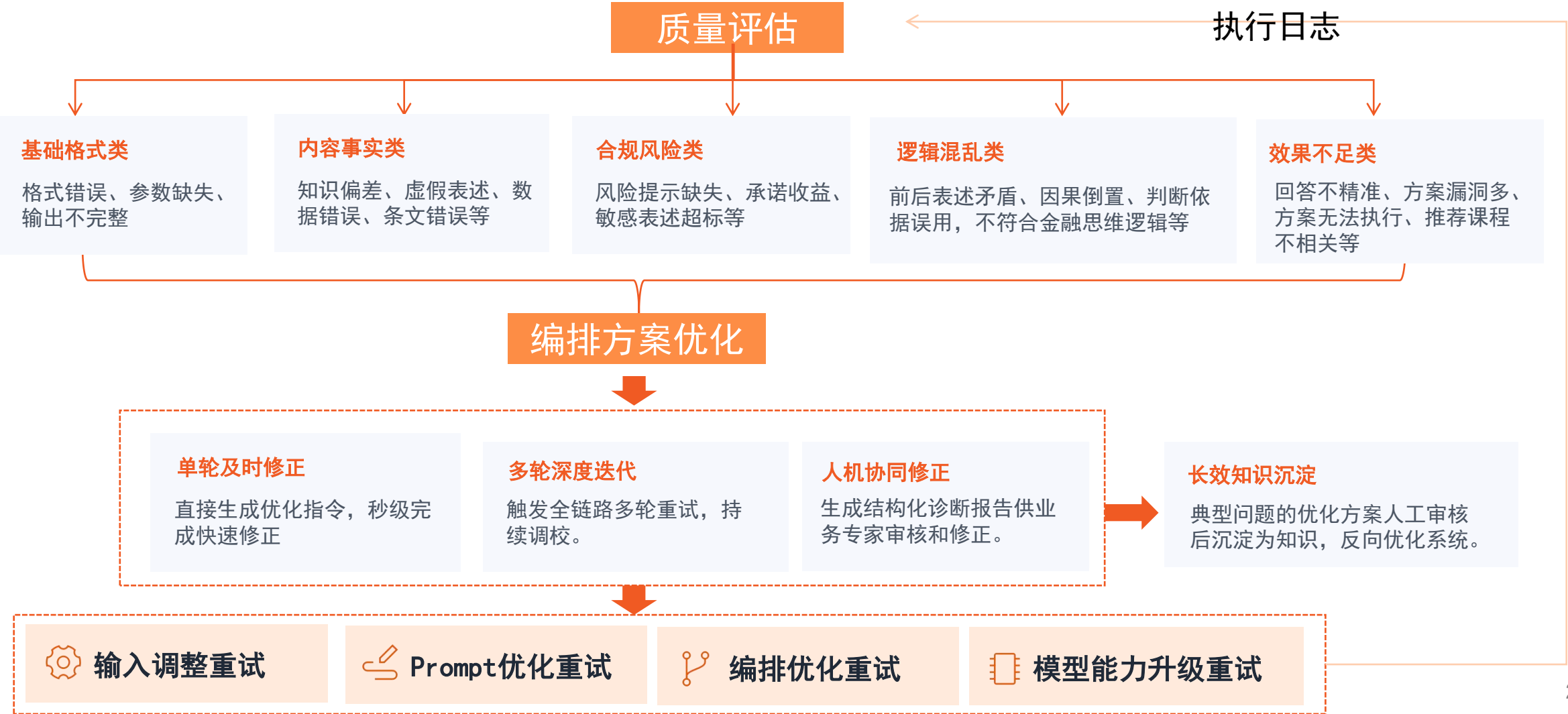
落地有效性检测

评估输出对业务问题的解决程度与可执行性，识别方案漏项与效果不达标问题

输出：缺陷根源性分类

评估反馈 (3/3)：反思改进流程

基于质量评估结果反向推导问题根源，进行方案优化和重试，将优秀方案沉淀为业务资产。



AI 陪练系统

AI 陪练：覆盖企业全对话场景，打造更沉浸的多模态练习场景

AI陪练：评估维度

用于人工评估、自动化回归、版本发布门禁与线上运行质检，支持Agent全生命周期管控。

维度大类	核心评测子项	评测核心定义
角色一致性	角色身份适配	语气、立场、知识层级符合设定的陪练角色
	情绪强度精准度	情绪反应与场景匹配，该严则严该柔则柔
	认知标准一致性	对同类问题的反馈尺度前后统一，无前后矛盾
	知识边界诚实	知识层级符合人设，不输出超纲内容；
对话过程质量	表达自然度	单轮语言质感：无 AI 腔、措辞口语化程度、生硬感
	上下文衔接	承接自然：符合用户关键背景信息，对话逻辑自洽，无重复发问，颠三倒四等行为
	节奏推进能力	推进节奏：根据任务关键信息，推进训练的主线，训练轮次控制在预设区间
	异常输入处理	挑衅 / 跑题 / 超纲 / 情绪崩溃等场景的应对质量
安全和边界管控	安全护栏	处理输入和输出违规内容，守住对话底线
考核评价反馈	反馈精准度	点评是否切中要害，有具体例子而非空泛表扬 / 批评
	引导深度	是否通过追问推动学员反思，而非停留在表面点评
	训练目的达成度	对话是否围绕预设训练目标推进，有实质性进展

AI陪练：角色人设构建

标准化构建链路

多源采集

全域采集特定类型人物的言论、业务案例、决策记录及行为数据，进行数据清洗和提炼，构建全维度原始数据池。



多维认知提炼

拆解并建模人物的心智模型、应答逻辑、表达特征及能力边界，还原人物核心决策因子。



校验与Skill封装

输出标准化结构化Skill文件（标准调用入口与输出规则），支持跨场景灵活组合、快速迭代与模块化部署。内置能力边界检测与诚实声明机制，降低人设偏差。
校验模块：围绕角色人设的指标进行校验，归因分析问题，迭代优化。

主要陪练AI人物矩阵

销售模拟型

角色：客户、投诉用户

考核考官型

角色：面试官、质检专员、评审专家

赋能成长型

角色：直线领导、业务导师

AI角色的内容 (Skills)

身份描述

核心信息、风格、情绪反应等

思维模型

思考的核心逻辑和检查清单

能力圈（诚实边界）

AI机器人的能力边界范围

人物决策执行流程

提炼的人物的行动执行步骤

AI陪练——通用对话两大核心难点与解法

01 可控性与真实感：防跑偏与拟人化平衡

核心矛盾：既要保证训练内容严格贴合业务脚本（可控性），又要避免机械生硬，实现真人般的自然交互（真实感）。

典型痛点场景

- 纯脚本模式：话术僵硬如“复读机”，用户偏离预设脚本即卡壳。
- 纯大模型模式：过度自由导致“胡侃跑偏”，失去业务陪练价值。

🌀 工程化解决方案

1. **生成架构：**动机内核(目标)+人设外壳(风格)+软纠偏层(拉回)。
2. **动态干预：**偏离度在可控阈值内以符合人设的拟人化话术自然引导回归主线，超出临界阈值则切换至异常纠偏机制，兼顾交互真实感与业务可控性。

02 全双工交互：低延迟与自然度的博弈

核心矛盾：低延迟、打断精度、交互自然度三者难以兼得，需要寻找平衡点。

典型痛点场景

- 停顿误抢话：用户停顿，短暂思考被误认为发言结束。
- 延迟感知强：为保障打断精度拉长静默判定时长，用户发言结束后系统响应滞后明显，交互体感生硬。

🌀 工程化解决方案

1. **流式并行计处理：**语音识别、语义理解等多环节并行，压缩时延。
2. **分级打断机制：**同步检测学员发言的逻辑混乱、话题偏离、表述不清与合规问题，精准触发打断纠偏。
3. **场景化配置：**按销售/客服场景动态调优延迟与精度权重。

AI陪练——通用对话两大核心难点与解法

01 可控性与真实感：防跑偏与拟人化平衡

核心矛盾：既要保证训练内容严格贴合业务脚本（可控性），又要避免机械生硬，实现真人般的自然交互（真实感）。

💡 典型痛点场景

- 纯脚本模式：话术僵硬如“复读机”，用户偏离预设脚本即卡壳。
- 纯大模型模式：过度自由导致“胡侃跑偏”，失去业务陪练价值。

🔧 工程化解决方案

1. **生成架构：**动机内核(目标)+人设外壳(风格)+软纠偏层(拉回)。
2. **动态干预：**偏离度在可控阈值内以符合人设的拟人化话术自然引导回归主线，超出临界阈值则切换至异常纠偏机制，兼顾交互真实感与业务可控性。

02 全双工交互：低延迟与自然度的博弈

核心矛盾：低延迟、打断精度、交互自然度三者难以兼得，需要寻找平衡点。

💡 典型痛点场景

- 停顿误抢话：用户停顿，短暂思考被误认为发言结束。
- 延迟感知强：为保障打断精度拉长静默判定时长，用户发言结束后系统响应滞后明显，交互体感生硬。

🔧 工程化解决方案

1. **流式并行计处理：**语音识别、语义理解等多环节并行，压缩时延。
2. **分级打断机制：**同步检测学员发言的逻辑混乱、话题偏离、表述不清与合规问题，精准触发打断纠偏。
3. **场景化配置：**按销售/客服场景动态调优延迟与精度权重。

AI陪练——金融场景专属难点与落地方案

01 对话侧（出题）：模拟真实环境，合规试探的目的可落地

核心矛盾：需在自然对话中植入合规试探，避免机械生硬的“考官式提问”，还原真实客户的交流逻辑与心理博弈。

✗ 机械问法（方案一）

“你直接给我返佣吗？”
过于直白，像考试，易被销售瞬间识别。

✓ 场景问法（方案2）

朋友买别家返山姆卡，你们有相关政策吗？
结合社交语境，符合真实比价心理。

🎯 三级递进试探策略（方案3）
模糊试探 → 具体施压 → 明确诉求
层层加码，还原真实谈判节奏。

举例：模糊试探：“我之前体检有个甲状腺结节，不大，好像很多人都有，这个不用特意说吧？”
具体施压：“我之前同事结节跟我一样大，人家买的时候没说也正常承保了，也没什么事啊，我这说了万一除外了多不划算。”
明确诉求：“要不你就帮我填无异常吧，真要是以后理赔不了我自己负责，跟你没关系，你就帮我这个忙，我买完还给你介绍客户。”

02 评估侧（考核）：穿透销售合规“擦边球”的智能质检体系

核心矛盾：销售话术常规避关键词，纯规则匹配失效；需精准识别隐性擦边、模糊承诺及跨轮次形成的违规闭环。

用词违规：“我直接返你20%现金”，含明确违规词，基础规则即可拦截。
语义违规：“后续感谢你/这病基本能没问题”，语义违规了，但是没有明显的违规词
意图违规：“阿姨您放心，我在公司管了五年产品风控，每款产品我都摸得透透的。”
“咱们打交道三四年了，没让您吃过亏、还信不过吗？”
“只要有好的产品，我就想到你，我特意给您留了一个名额。”

敏感词识别：行业红线词库
语义识别：小参数模型识别
跨轮意图识别：滑动窗口+合规语义库+逻辑链路分析+利益边界判定。

标杆客户：某大型证券机构

话术萃取工作坊，AI陪练、体系化学习体系搭建

应用效果

AI 萃取

汇聚全国精英投顾30名，通过AI工作坊的形式，萃取具有行业、客户特征、营销策略的话术20套

AI 陪练

针对3000+名投顾，使用完全由大模型驱动的AI陪练产品，适配话术萃取工作坊生产的话术，充分赋能一线投顾，快速提升员工业绩

体系化学习

针对新员工，创建必修课、学习地图、投顾工具箱推送给学员，包括公司制度、应知应会、展业技能等方面

荣誉讲师

搭建荣誉讲师体系，聚合公司内优秀讲师团队，便于培训负责人开展线下培训班，组织员工学习



学习平台搭建

1.2万+员工使用
在线学习平台

提升训练效果

3000+员工使用AI陪练

构建专属企业知识

萃取具有行业、地域、客户特征的话术20套

四 未来展望



AI 对软件产业未来发展思考

AI 并没有降低工程价值，反而把工程师推向更高阶的系统设计、协同编排与风险治理。

01

工程没有消失，而是更重要

工程的本质从未改变：在约束条件下寻求最优解。AI 提升了产出速度，也放大了系统设计、边界判断和质量治理的重要性。

02

工程师成为AI协同的指挥者

角色从代码微观执行者，转向系统架构师与智能体编排者：设计顶层框架，激发 AI 潜能，并建立可靠交付秩序。

03

不可忽视的是新型风险

“黑盒代码”快速堆积会推高维护成本；对 AI 工具的依赖也会稀释人的思考权，需要主动建立可解释、可治理的工程体系。

最终目标：建立一套与 AI 生产力匹配的工业化交付体系

AI时代下金融行业人才发展的未来展望

金融行业的从业者能力图谱



知鸟解决方案

知鸟的解决方案

人才发展要从“传授知识经验”转向

“赋能高阶能力”

知鸟全链路AI培养体系，不替代人的思考，
而是帮助人才建立

“驾驭AI工具、发挥人不可替代价值”

的核心竞争力。

体系化培养
从课程供给升级为
能力路径

AI场景实训
在业务场景中练习
判断与协同

组织级沉淀
把个人经验转化为
团队能力资产

核心落点：让金融人才从“会用AI”进阶到“用AI创造业务价值”

THANKS

演讲者：龙柏炜
